

MATEMÁTICAS APLICADAS

Despejar incógnitas

Aislar una variable en una fórmula o ecuación.

2 ejemplos

3 fórmulas clave



EN ESTE TEMA

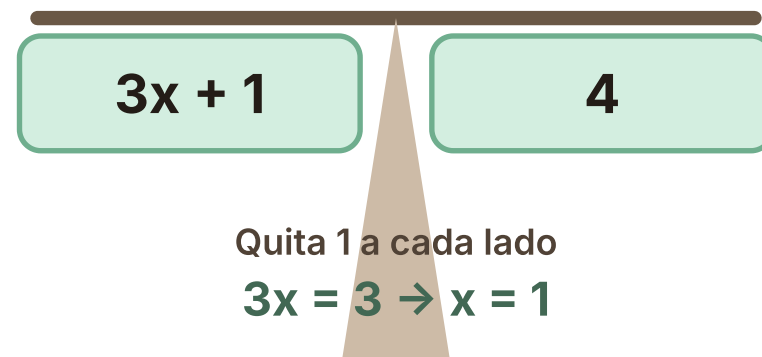
Qué vas a aprender

1 Despejar sumas y restas

2 Despejar productos y cocientes

3 Despejar en fórmulas

Una ecuación es una balanza



PARA TENER A MANO

Fórmulas clave

LO QUE SUMA PASA RESTANDO

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a$$

LO QUE MULTIPLICA PASA DIVIDIENDO

$$a \cdot x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

LO QUE DIVIDE PASA MULTIPLICANDO

$$\frac{x}{a} = b \Rightarrow x = a \cdot b$$

Ejemplo 1

PLANTEAMIENTO

Despeja la velocidad V en la fórmula del movimiento $E = V \cdot t$ y la tensión V en la ley de Ohm $I = \frac{V}{R}$.

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$a \cdot x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

$$\frac{x}{a} = b \Rightarrow x = a \cdot b$$

Ejemplo 1 • desarrollo

Planteamiento. Despeja la velocidad V en la fórmula del movimiento $E = V \cdot t$ y la tensión V en la ley de Ohm $I = \frac{V}{R}$.

DESARROLLO

1

$$E = V \cdot t \Rightarrow V = \frac{E}{t}$$

2

$$I = \frac{V}{R} \Rightarrow V = I \cdot R$$

Ejemplo 2

PLANTEAMIENTO

Despeja la x de la ecuación $3x + 1 = 4$.

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a$$

$$a \cdot x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

DESARROLLO

1

$$3x = 4 - 1 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{3} = 1$$

RESUMEN

Lo que suma pasa restando

Para dejar la incógnita sola, pasa al otro lado lo que está sumando, pero restando.

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a$$

RESUMEN

Lo que multiplica pasa dividiendo

Lo que multiplica a la incógnita pasa al otro lado dividiendo.

$$a \cdot x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

RESUMEN

Lo que divide pasa multiplicando

Lo que divide a la incógnita pasa al otro lado multiplicando.

$$\frac{x}{a} = b \Rightarrow x = a \cdot b$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Haz lo mismo en los dos lados

$$3x + 1 = 4 \Rightarrow 3x + 1 - 1 = 4 - 1$$

Suma $\leftrightarrow$ resta

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Multiplicación $\leftrightarrow$ división

$$a \cdot x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

Empieza por lo que suma o resta

$$3x + 1 = 4 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Comprueba sustituyendo

$$3 \cdot 1 + 1 = 4 \checkmark$$

Un ejemplo rápido

Despeja la x de $2x + 4 = 10$.

$$2x = 10 - 4 = 6$$

$$x = \frac{6}{2} = 3$$

FIN DEL TEMA

¡Ahora, a practicar!

Genera un examen de «Despejar incógnitas» en la web y comprueba lo que has aprendido.

